

TD de Biophysique des rayonnements

Radioactivité – Rayonnement X- Interaction rayonnement matière - Dosimétrie

Exercice 1 : (Radioactivité)

On peut étudier le flux sanguin dans le corps humain en utilisant un isotope radioactif du sodium, le sodium 24, $^{24}_{11}\text{Na}$ administré sous forme de solution aqueuse de chlorure de sodium, $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (les ions Na^+ et Cl^- sont transportés par le sang).

- Donner la composition d'un noyau de sodium 24.
- Le sang humain ne contient pas de sodium 24. A la date $t = 0$, on injecte à un patient une solution de chlorure de sodium contenant $N_0 = 4.0 \cdot 10^{20}$ noyaux de sodium 24. La période radioactive (ou demi-vie) du sodium 24 est $T = 15$ h.
 - Donner la définition de la période radioactive.
 - Déterminer le nombre de noyaux de sodium 24 restant dans le sang du patient aux instants de date $t_1 = 15$ h, $t_2 = 30$ h et $t_3 = 45$ h.
 - Calculer le nombre de noyaux restant à l'instant de date $t = 20$ h.

Exercice 2 : (Période physique, période biologique, période effective)

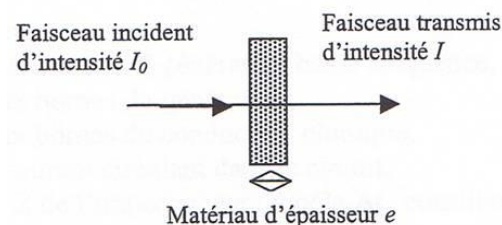
Pour traiter une hyperthyroïdie, une activité de 400 mBq d'iode131 est administrée par voie orale à un patient. On considère ici que seule la thyroïde fixe de façon significative ce radioélément émetteur de (β^- , γ). La période physique de radioélément est 8 jours et la période d'élimination biologique de l'iode131 est 4 jours.

- Au bout duquel temps l'activité résiduelle est divisée par 2 ?

Exercice 3: (Rayonnement X)

Un cabinet d'imagerie médicale possède un appareil de radiologie émettant des rayons X ayant une énergie de 41.4 keV.

- Calculer la fréquence ν des rayons X émis par l'appareil.
- En déduire la longueur d'onde des rayons X émis par l'appareil.
- La valeur de l'intensité I du faisceau transmis par un matériau d'épaisseur « e » est donnée par la loi exponentielle ci-dessous :



$I = I_0 \cdot e^{-ke}$. Avec I_0 qui est l'intensité du faisceau incident et k qui est appelé coefficient d'absorption du matériau.

Matériau	Carbone	Fer	Plomb
Numéro atomique Z	12	26	82
Coefficient d'absorption k (en m^{-1})	25	2550	14400

Pour chacun des trois matériaux figurant dans le tableau, on souhaite calculer la valeur de l'épaisseur « e » nécessaire pour arrêter 90% du rayonnement.

3.1 Exprimer, dans ce cas, l'intensité I du faisceau transmis en fonction de l'intensité I_0 du faisceau incident.

3.2 Calculer alors la valeur de l'épaisseur e pour chacun des trois matériaux.

3.3 Comment évolue l'épaisseur du matériau en fonction du numéro atomique Z ?

3.4 En déduire quel est, de ces trois matériaux, le mieux adapté à la radioprotection.

Exercice 4 : (Interaction rayonnements matière)

Le coefficient d'absorption linéique du Plomb est de $0,79 \text{ cm}^{-1}$ pour des photons de 1 MeV.

a) Quelle est la longueur des photons de 1 MeV? De quel type de photons s'agit-il?

b) Calculer la couche de demi-atténuation (CDA) du plomb pour ces photons.

c) Quelle est l'épaisseur nécessaire pour atténuer le faisceau d'un facteur 1000?

d) Est-il possible d'arrêter totalement le faisceau incident?

Exercice 5 : (Interaction par effet photo-électrique)

Pour réaliser une mammographie, on utilise des rayons X d'énergie $E=20 \text{ keV}$. On sait que 3 cm de tissu mammaire arrêtent 78% de ces photons par effet photo-électrique

1. Calculer τ coefficient d'atténuation par effet photo-électrique du tissu mammaire pour ces photons.

2. Le coefficient d'atténuation global de ce tissu pour ces photons est $\mu_{\text{tissu}}=0,71 \text{ cm}^{-1}$. Calculer σ_c , coefficient d'atténuation par effet-Compton de ce tissu pour ces photons.

Exercice 6 : (Interaction par effet-Compton)

Un photon de 100 KeV interagit avec un électron libre par effet-Compton. La masse de l'électron est $m_e = 0,511 \text{ MeV} / c^2$.

a) Calculer les valeurs maximum et minimum que peut prendre l'énergie du photon diffusé

b) Calculer l'énergie cinétique emportée par l'électron Compton dans chacun de ces deux cas.

Exercice 7 : (Dosimétrie)

1. A un mètre d'une source ponctuelle de photons monochromatiques, on mesure un débit de dose de 4,5 Grays par minute. Combien vaut la dose reçue par un organisme situé à 2 mètres et exposé pendant 20 minutes ? On néglige l'atténuation dans l'air.

2. Cette fois-ci, on expose l'organisme 5 minutes à 3 mètres, et protégé derrière une plaque de plomb de 2,6 cm d'épaisseur. La CDA du plomb pour ces rayonnements vaut 2 cm. Combien vaut alors la dose reçue ?